روش محاسبه آن HPPI شاخص

HPPI ایده اصلی شاخص

هدف اصلی این شاخص، سنجش »قدرت خرید واقعی «هر خانوار است؛ نه صرفاً درآمد اسمی و نه فقط جمع هزینه. بنابراین چند بُعد کلیدی همزمان ترکیب می‌شوند:

بُعد توان تأمین منابع: درآمد واقعی سرانه

بُعد سطح مصرف: مخارج واقعی سرانه

بُعد ساختار مصرف: سهم خوراک)اثر انگل (و فشار هزینه مسکن

داده‌ها و جداول مورد استفاده

Expenditures: ریز اقلام هزینه، قیمت، مقدار، دسته کالا

employment_income: اجزای درآمد

members_properties: ... (اطلاعات افراد خانوار)برای سرپرست، اندازه خانوار، سن و

همچنین با add_attribute شده اضافه (استان، شهری/روستایی)مکانی جایگاه.

چرایی واقعی‌سازی (Real vs Nominal)

قدرت خرید وابسته به قیمت‌ها است. درآمد مساوی در مناطق گران و ارزان یکسان نیست. برای مقایسهٔ عادلانه، ابتدا درآمد و هزینه‌ها را از سطح قیمت منطقه‌ای خنثی کردیم.

شاخص قیمت منطقه‌ای

r: محاسبه شد. برای هر منطقه P_nat(c) میانهٔ قیمت ملی، c برای هر قلم

$$RelPrice_{r,c} = P_{r,c} / P_nat(c)$$

واقعی‌سازی متغیرها

$$Real_Exp = Use_Exp / I_r \ , \ Real_Inc = Income / I_r$$

معادل‌سازی خانوار

OECD: اندازه مؤثر خانوار با مقیاس

$$eq_size = 1 + 0.5 \times (Adults - 1) + 0.3 \times (Children)$$

سپس:

$$real_exp_pc = real_total_exp / eq_size \ , \ real_inc_pc = real_income / eq_size$$

لگاریتم و وینسوریز

به دلیل چوله بودن توزیع پولی‌ها:

log_real_exp_pc = ln(max(real_exp_pc,1)), log_real_inc_pc = ln(max(real_inc_pc,1))

.برای کاهش اثر پرت‌ها، وینسوریز)برش ۱٪ بالا/پایین (اعمال شد

متغیرهای ساختار مصرف

food_share = food_exp / total_exp , rent_burden = housing_exp / total_exp

.استفاده شد (1 - food_share) طبق قانون انگل :هرچه رفاه بیشتر، سهم خوراک کمتر .بنابراین از

.استفاده گردید (1 - rent_burden) برای بار مسکن نیز جهت همخوانی با رفاه از

PCA ساخت شاخص نهایی با

.برای استخراج اطلاعات مشترک از چند شاخص رفاهی بدون وزن‌دهی دلخواه

ورودی‌ها: X = {log_real_exp_pc, log_real_inc_pc, 1-food_share, 1-rent_burden}

HPPI به عنوان شاخص (PC1) تمام متغیرها استاندارد شدند)میانگین صفر، انحراف معیار یک .(مولفهٔ اول انتخاب شد:

HPPI_z = (PC1 - μ)/σ , HPPI_score = 100 + 15 × HPPI_z

اعتبارسنجی شاخص

همبستگی با درآمد و مخارج واقعی :مثبت و قوی)مطابق انتظار (

سهم خوراک :همبستگی منفی قوی ≈)-0.82(

شهری بالاتر از روستایی HPPI :تفاوت شهری/روستایی

تفاوت استانی :تهران و البرز بالاتر؛ سیستان و بلوچستان پایین‌تر

مدل رگرسیونی

مدل بدون تعامل: HPPI_z = β0 + β1 Years_Edu + β2 Urban + ε

مدل با تعامل: HPPI_z = β0 + β1 Years_Edu + β2 Urban + β3 (Years_Edu × Urban) + ε

HPPI مزیت شاخص

چندبُعدی و واقعی :ترکیب درآمد، هزینه و ساختار مصرف

قابل مقایسه بین مناطق و خانوارها

(PCA) داده‌محور در وزن‌دهی

اعتبارسنجی موفق و شهودی

علاوه بر این، شاخص رفاه در سال ۱۳۹۵ به‌طور میانگین استان‌ها را به صورت زیر رتبه‌بندی کرده است؛ رتبه‌بندی‌ای که با شناخت موجود از شرایط اقتصادی و رفاهی استان‌های ایران همخوانی دارد.

Province

Tehran 0.962068

Alborz 0.588572

Isfahan 0.348500

Yazd 0.345406

Mazandaran 0.338534

Qom 0.296855

East_Azerbaijan 0.163300

Gilan 0.136760

Bushehr 0.120693

Fars 0.114785

Province

West_Azerbaijan -0.159815

North_Khorasan -0.185664

Kohgiluyeh_and_Boyer_Ahmad -0.186667

Ardabil -0.200121

Ilam -0.263385

South_Khorasan -0.277794

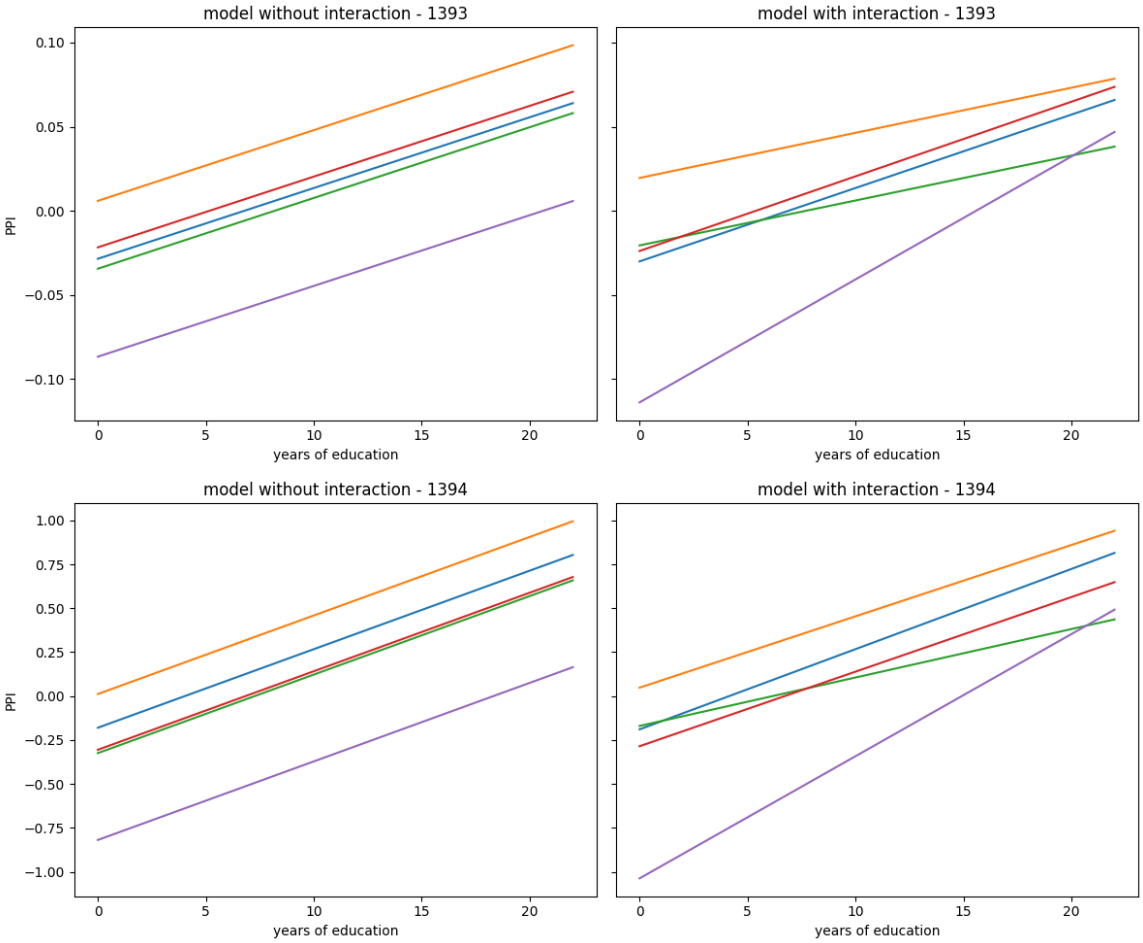
Kerman -0.279636

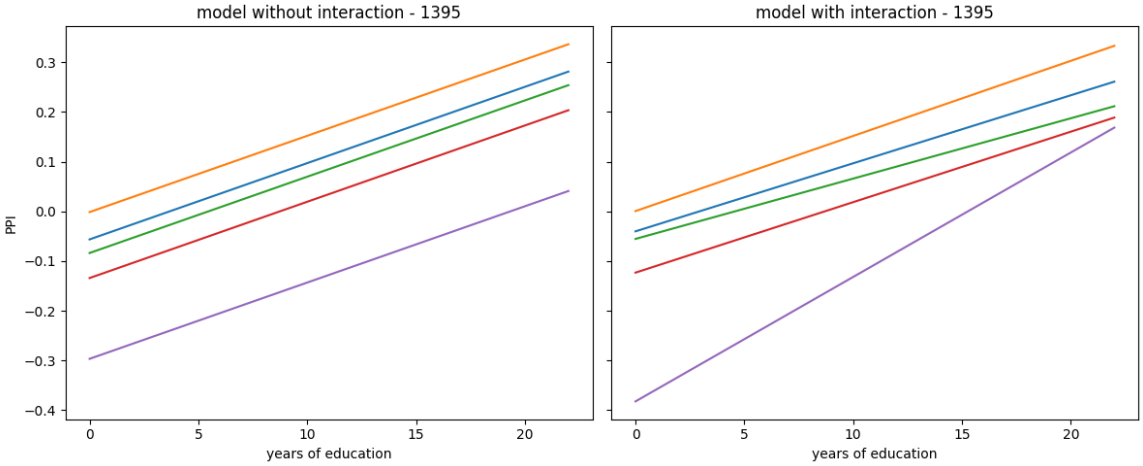
Hormozgan -0.297423

Kurdistan -0.305974

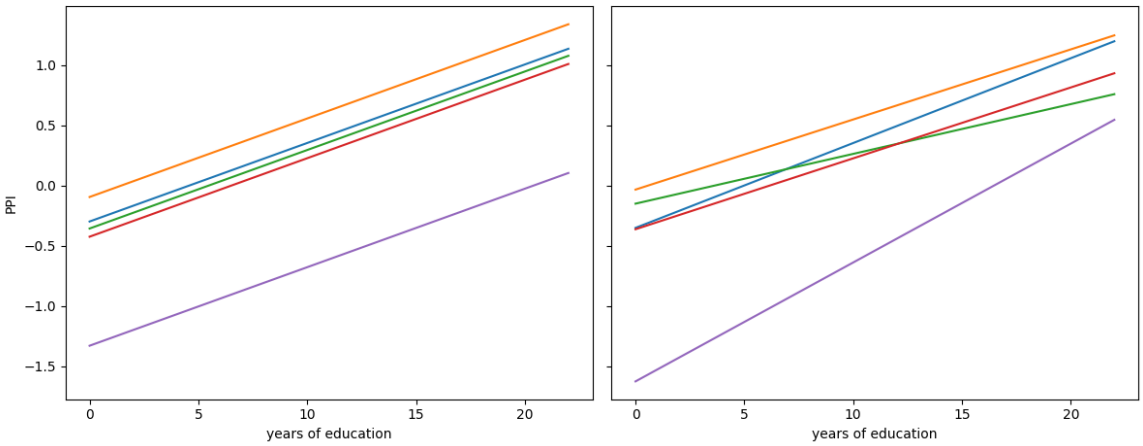
Sistan_and_Baluchestan -1.143380

که مشاهده میشود تهران در صدر و سیستان بلوچستان در آخر قرار گرفته است.

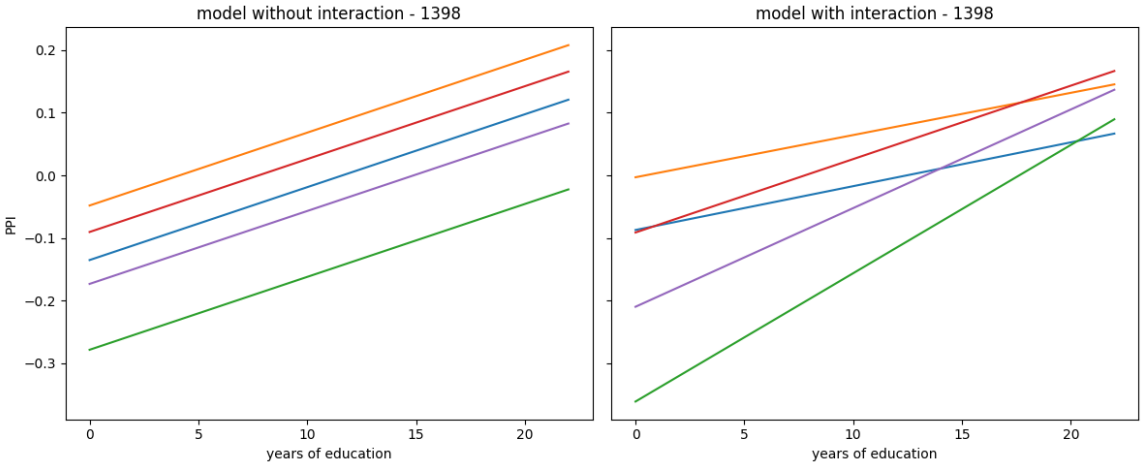



model without interaction - 1395
PPI
years of education

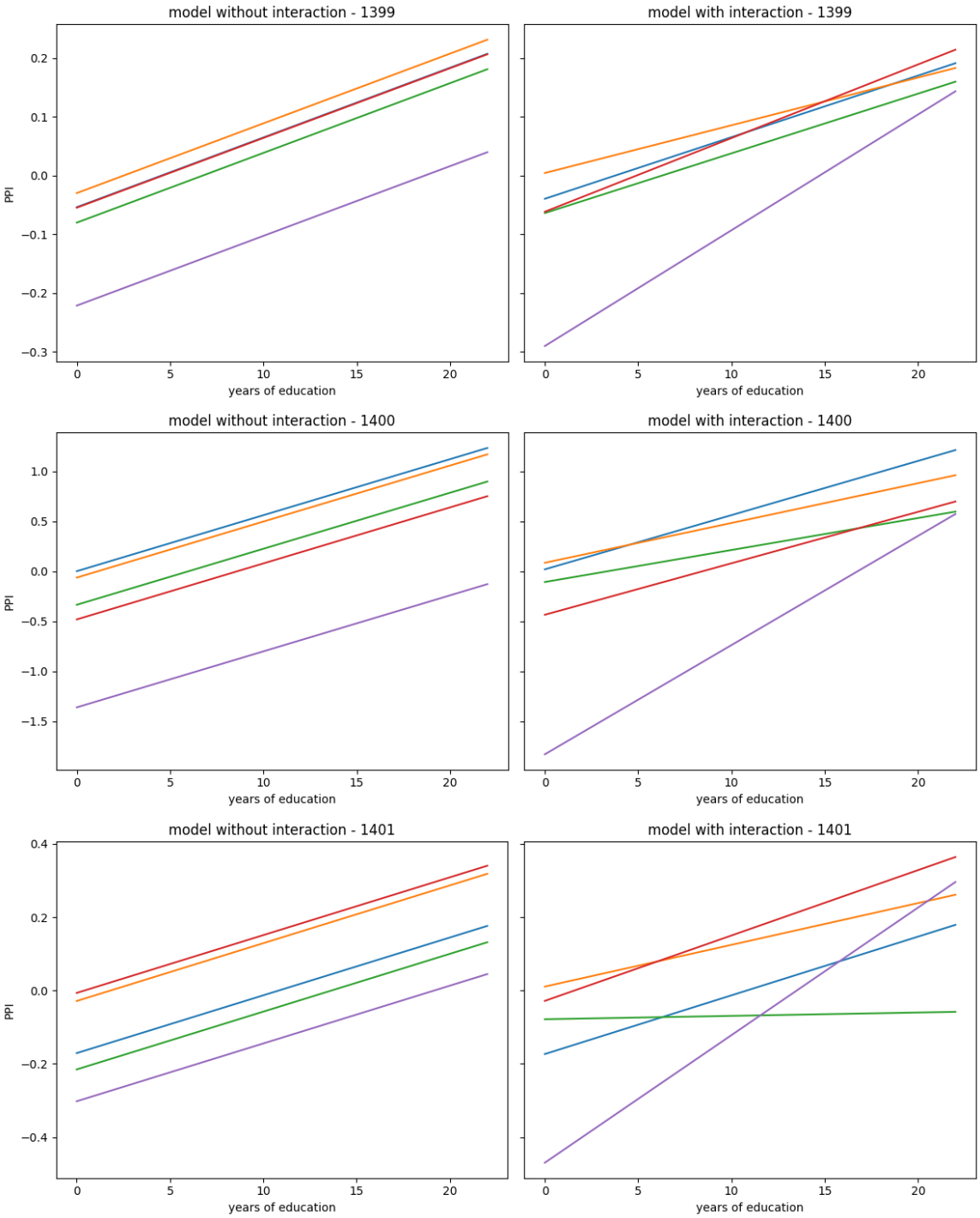
model with interaction - 1395
years of education


model without interaction - 1396
PPI
years of education

model with interaction - 1396
years of education


model without interaction - 1398
PPI
years of education

model with interaction - 1398
years of education



در این نمودارها مشاهده می‌شود که سطح رفاه در استان اصفهان طی سه سال ابتدایی به‌طور کلی بالاتر از سایر استان‌های مورد بررسی بوده است؛ اما با گذر زمان سایر استان‌ها توانسته‌اند از نظر شاخص رفاه به آن نزدیک شوند و حتی در مقاطعی برتری پیدا کنند.

کدهای مربوط به بخش تحلیل رابطه‌ی درآمد/رفاه و سطح تحصیلات در دو فایل جداگانه با نام‌های *ali* و *ali2* ارائه شده‌اند. در فایل *ali* جامعه‌ی کارمندی مورد استفاده قرار گرفته و تمامی نتایج گزارش‌شده در آن بخش مربوط به این جامعه هستند؛ در حالی‌که در فایل *ali2* کل افراد جامعه در نظر گرفته شده‌اند.

تمامی جزئیات مربوط به مدل‌ها در کدهای ارائه‌شده موجود است؛ از جمله مقادیر ضرایب، سطح معناداری آن‌ها (p-value) و سایر شاخص‌های آماری.